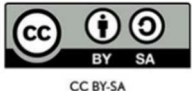


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalni možgani: Kaj so in kaj potrebujejo za delovanje?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci v manjših skupinah s pomočjo sortiranja sličic ugotovijo, da naprave in pripomočke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, lahko delimo na digitalne in analogne. Naučijo se razlikovanja med strojno in programsko opremo in poimenujejo posamezne dele opreme. Naučijo se uporabe vhodnih in izhodnih naprav in razumejo, da se z njimi poveča učinkovitost dela z računalnikom.
Ključne besede	Digitalna naprava, strojna oprema, programska oprema, odpravljanje težav
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Urška Lemut, Maja Vreček

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. razred (OBD2 z dodanimi cilji OBD1)
Predznanje	Brez potrebnega predznanja.
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	https://obvladam-racunalnistvo.si/racunalniski-sistemi/ Rugelj, J., & Šlenc, T. (2007). <i>[Naslov učbenika]</i> . DZS, založništvo in trgovina, d.d.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenci razumejo, katere komponente računalnik potrebuje, da deluje in da s priključevanjem dodatnih komponent povečamo učinkovitost dela z računalnikom
Učni cilji (operativni) :	OBD1: Učenec: • razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena, • razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema), OBD2: Učenec: • razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). • razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. • pozna strategije za odpravljanje težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanje povezav ter ponovni zagon.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, razprava, praktične vaje, skupinsko delo, demonstracija.
Material	Set sličic analognih in digitalnih naprav, razstavljen namizni računalnik (procesor, matična plošča, napajalnik ...), set sličic strojne in programske opreme, računalniki, slušalke z mikrofoni, grafična tablica, projektor (z daljincem), mobilni telefon (baterija je prazna), elektronska tehnica, bluetooth zvočnik
Koraki izvedbe aktivnosti	AKTIVNOST 1: Digitalne in analogne naprave (30 min) Učenci se razdelijo v skupine po 3. Vsaka skupina dobi nabor sličic, ki jih mora razporediti v dve skupini po lastnem navdihu (verjetno staro/novo, priklopimo na električno/ne priklopimo na električno ...). Učitelj hodi po razredu, učenci posamezne skupine mu predstavijo kriterij razporejanja. Učitelj jih s podvprašanji usmerja še v druge možnosti razporeditve, da jih razporedijo na digitalne in analogne naprave. S pomočjo spodnjih vprašanj sledi razgovor z učenci v čem se digitalne naprave razlikujejo od analognih, kje se srečujemo z digitalnimi napravami, v kakšen namen jih uporabljamo. Kaj digitalna naprava potrebuje za svoje delovanje? Napajalnik (električno energijo: baterija ali priklop v električno omrežje), procesor, pomnilnik, vhodno-izhodne enote, operacijski sistem ali vdelano programsko opremo, senzorje in naprave za povezljivost z drugimi napravami. Kaj je digitalna naprava? Digitalna naprava je elektronska naprava, ki obdeluje, shranjuje ali prenaša podatke v digitalni obliki, običajno z uporabo binarne kode (0 in 1). Primeri digitalnih naprav, ki jih najdemo doma. Računalniki, pametni telefoni, digitalne kamere, pametni televizorji, igralne konzole, pametne ure, usmerjevalniki in modemi, digitalni fotoaparati, pametni gospodinjski aparati (npr. pametni hladilniki, termostati ...), digitalna tehnica, radio ... Primeri analognih naprav (nedigitalnih). Ne shranjujejo podatkov, se ne povezujejo z drugimi napravami, brez zaslona: mehanska ura, stara tehnica, tranzistorski radio, električni grelnik vode samo s stikalom vklop/izklop, pisalni stroj, stari fotoaparat (brez pomnilnika), ventilator s preklopnimi stikali ... AKTIVNOST 2: Zgradba računalnika (30 min) Učitelj pokaže razstavljen namizni računalnik, na katerem si z učenci ogledajo njegove komponente in se pogovorijo o tem, kaj je nujno potrebno za delovanje računalnika. Poimenujejo strojno opremo računalnika in skupaj ugotavljajo namen posamezne komponente

	(napajalnik, procesor, pomnilnika RAM in ROM, grafična plošča, matična plošča, ventilatorji, vhodno-izhodne enote). Pogovorijo se o funkcionalnosti računalnika, če na njem ni naloženega operacijskega sistema, programov, aplikacij. Pogovorijo se o pomenu strojne in programske opreme digitalnih naprav za uporabnike. Učenci se razdelijo v skupine po 3. Vsaka skupina dobi sličice, ki jih morajo razporediti v dve skupini: na strojno in programsko opremo računalnika. Učitelj učence vpraša, katere vhodne in izhodne naprave poznajo in uporabljajo (npr. slušalke za poslušanje glasbe, mikrofona za snemanje zvoka, priključek telefona na bluetooth zvočnik, projektor za projiciranje večje slike, priključek tiskalnika na računalnik, da lahko natisnemo izdelek, grafična tablica, igralna konzola, volan ...). Učitelj določi neko aplikacijo (npr. Audacity, Slikar, OpenShot ...). Učenci morajo povedati, katere komponente strojne opreme potrebujemo za uporabo te aplikacije. Učenci ugotovijo, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). Učitelj s spodnjimi vprašanji vodi razgovor o medsebojnem povezovanju naprav: - Zakaj se naprave povezujejo med seboj? - Zakaj so šolski računalniki povezani? - Zakaj imajo lahko doma le en tiskalnik? - Kako si delimo dokumente, slike, posnetke, glasbo? AKTIVNOST 3: Uporaba naprav in povezovanje različnih naprav (40 min) 1. Učenci se posedejo za mize z računalniki. Učitelj jim predstavi program Slikar, demonstrira kako se dostopa do programa in jih povabi, da jo samostojno preizkusijo. Po začetnem spoznavanju s programom morajo z uporabo miške napisati svoje ime (se podpisati). Zatem učitelj predstavi grafično tablico in demonstrira uporabo le-te v Slikarju. Učenci jo posamično preizkusijo z identično nalogo za boljšo predstavbo in primerjavo z uporabo miške. Medtem ostali učenci individualno urijo svoje veščine v risanju. Sledi pogovor o praktičnosti uporabe miške v primerjavi z uporabo grafične tablice v Slikarju. 2. Vsak od učencev dobi svoje slušalke z mikrofonom, z nalogo, da jih samostojno priključijo na računalnike. Učitelj jih seznani s programom Audacity, ki ga vodeno preizkusijo vsak na svojem računalniku. Učenci morajo preveriti delovanje slušalk
--	---

	in mikrofona v programu. Po uspešnem preizkusu posnamejo kratek govor po lastnem navdihu, branje poljubnega članka s spletne strani rtvslo.si ali deklamacijo pesmi po svoji izbiri. AKTIVNOST 4: Odpravljanje težav (20 min) Delo v skupinah po 3. V razredu pripravimo koticke z digitalnimi napravami, ki zaradi neke napake ne delujejo/ne omogočajo željene uporabe. Vsaka skupina učencev pristopi k posamezni nalogi in odpravi težavo, da bo naprava spet delovala. Nekaj primerov nalog: - Učenci imajo pred seboj namizni računalnik, ki nima priključenega kabla za napajanje naprave. - Učenci imajo pred seboj mobilni telefon, ki ima prazno baterijo. - Elektronska tehtnica, ki nima vstavljenih baterij. - Bluetooth zvočnik, ki ni povezan na telefon. - Projektor ne deluje, ker daljinec nima vstavljenih baterij. Učenci krožijo po koticih in poskušajo rešiti vse težave, da so naprave spet delujoče. ZAKLJUČEK (Refleksija): (15 min) Srečanje zaključimo s pogovorom o novo pridobljenem znanju o računalniških sistemih in aktivnostih. Učitelj postavlja vprašanja za ponovitev snovi. Učenci imajo priložnost izraziti kaj so se novega naučili, katera aktivnost jim je bila najbolj všeč in zakaj.
Video in slikovno gradivo	Slike v prilogi

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so znali razdeliti naprave v dve skupini glede na postavljene kriterije. Učenci so znali naštetih dodatne primere digitalnih in analognih naprav, ki jih uporabljajo in jih na delavnici še nismo omenili. Učenci so znali razdeliti sličice na katerih je bila strojna in programska oprema v ustrezni skupini. Med učenci se je razvila razprava o lastnostih nekaterih komponent v njihovih domačih računalnikih (gafična kartica, procesor ...) in o možnostih nadgradnje računalnika. Učenci so uspešno priklopili slušalke z mikrofonom v računalnik in preizkusili dodatno funkcionalnost naprave. Učenci so večinoma uspešno odkrili in odpravili napako na napravah.
Refleksija z učečimi se	Všeč mi je bilo delo v skupini. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na računalnike in risali v Slikarju. Z miško mi je bilo lažje napisati svoje ime in priimek, kot na gafični tablici. Mislim, da bi morali imeti na voljo več časa. Smešno mi je bilo, ko sem poslušal svoj glas.

	Želela sem se posneti kako pojem, pa so bili sošolci preglasni in se ni dobro slišalo. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo v skupini iskali težave zakaj se računalnik ne prižge. Potrebovali smo kar nekaj časa, da smo ugotovili, da nima priklopljene električne. Škoda, da ni bilo na voljo več časa za uporabo programa.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci nimajo predznanja, zato smo aktivnosti zastavili zelo osnovno. Presenečeni smo bili, da imajo učenci težave z nekaterimi osnovnimi opravili na računalniku, kot so prižig računalnika, dvoklik miške, navigacija po spletu za novice, nepoznavanje platforme za dostop do dnevnih novic, navigacija po spletni strani novic (kje najdem ...), prilagajanje velikosti slušalk ... Učenci so bili zelo zainteresirani za delo, ker so videli uporabnost v predstavljenih vsebinah. Delavnica je bila ravno prav časovno obsežna, da so učenci ohranili koncentracijo pri delu.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	V likovni umetnosti – digitalni likovni izdelki bi utegnili popestriti umetniško raziskovanje. Učenci lahko svoje glasbeno ustvarjanje lahko posnamejo, ga digitalno obdelajo in se lahko tudi med seboj povežejo za izdelavo skupinskega glasbenega prispevka.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

